Laboratorio Práctico — Packet Tracer

Jose Sanchez 231221 Ángel Merida 23661

Planificación IP, VLSM, VLANs y enrutamiento OSPF / EIGRP con redistribución

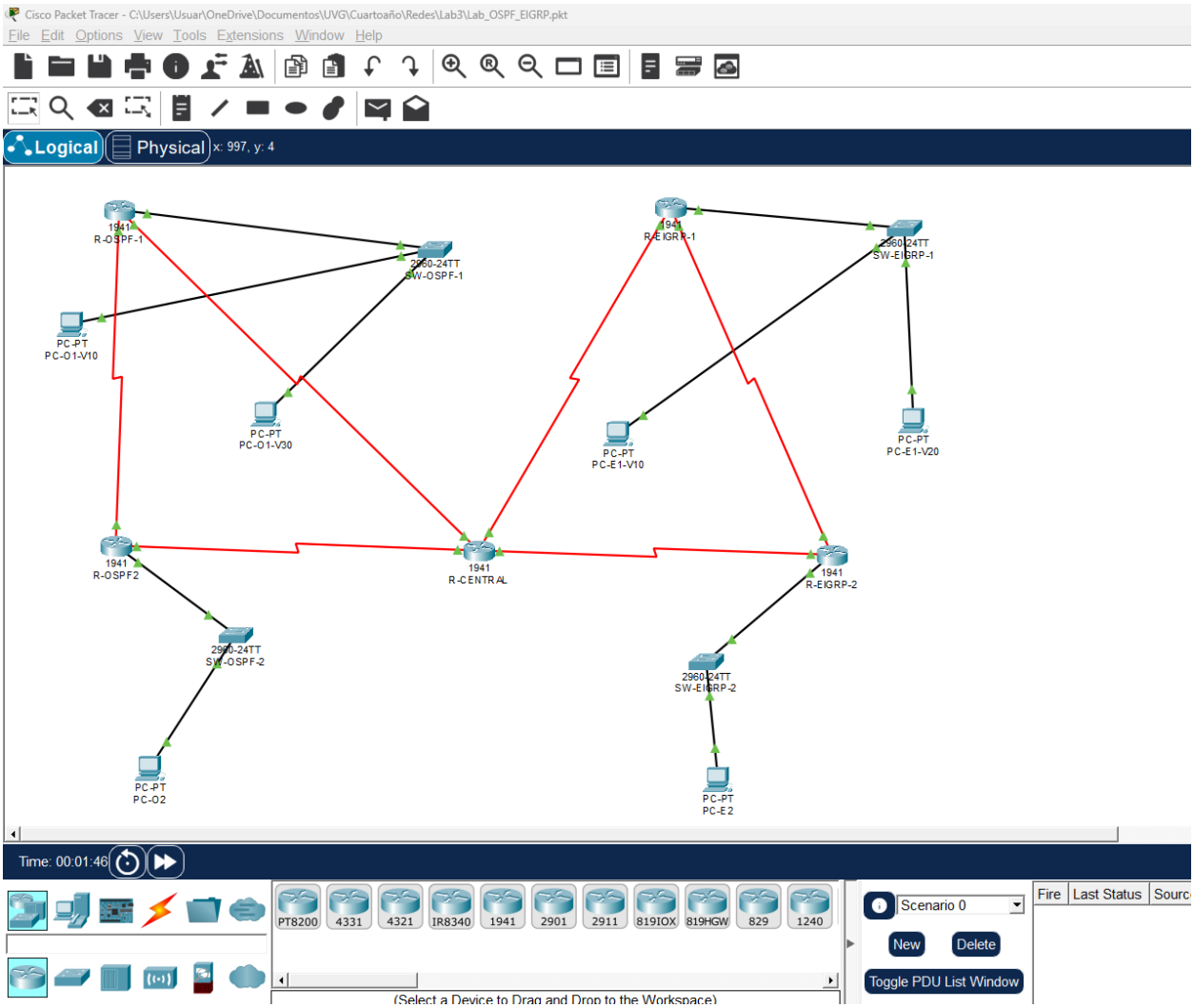
PDF 2 — Evidencias de configuración

Implementación — Equipos agregados

Se respeta la topología base: cinco routers con seis enlaces seriales. Sobre ella se agregó el equipo necesario para cumplir los requisitos:

Equipo	Modelo usado	Función
R-OSPF-1, R-OSPF-2, R-EIGRP-1, R-EIGRP-2	Cisco 2911 + HWIC-2T en slot 1	Routers de acceso (Se0/1/0, Se0/1/1 + Gi0/0 a la LAN)
R-CENTRAL	Cisco 2911 + 2 HWIC-2T (slots 0 y 1)	Frontera: Se0/0/x hacia OSPF, Se0/1/x hacia EIGRP
SW-OSPF1	Switch 2960	VLAN 10 y 30, trunk hacia R-OSPF-1
SW-OSPF2	Switch 2960	LAN plana de R-OSPF-2
SW-EIGRP1	Switch 2960	VLAN 10 y 20, trunk hacia R-EIGRP-1
SW-EIGRP2	Switch 2960	LAN plana de R-EIGRP-2
PCs de prueba	PC-PT	1 PC por subred (6 en total)

Figura: Topología completa en Packet Tracer



Implementación — Direccionamiento por dispositivo

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	Descripción
R-OSPF-1	Gi0/0	—	—	—	Trunk 802.1Q hacia SW-OSPF1
R-OSPF-1	Gi0/0.10	192.168.1.1	255.255.255.192	—	Gateway VLAN 10 Datos
R-OSPF-1	Gi0/0.30	192.168.1.65	255.255.255.240	—	Gateway VLAN 30 Admin
R-OSPF-1	Se0/1/0	10.0.0.1	255.255.255.252	—	L1 → R-OSPF-2
R-OSPF-1	Se0/1/1	10.0.0.5	255.255.255.252	—	L2 → R-CENTRAL
R-OSPF-2	Gi0/0	192.168.0.1	255.255.255.0	—	Gateway LAN datos
R-OSPF-2	Se0/1/0	10.0.0.2	255.255.255.252	—	L1 → R-OSPF-1
R-OSPF-2	Se0/1/1	10.0.0.9	255.255.255.252	—	L3 → R-CENTRAL
R-CENTRAL	Se0/0/0	10.0.0.6	255.255.255.252	—	L2 → R-OSPF-1 (OSPF)
R-CENTRAL	Se0/0/1	10.0.0.10	255.255.255.252	—	L3 → R-OSPF-2 (OSPF)
R-CENTRAL	Se0/1/0	10.0.0.18	255.255.255.252	—	L5 → R-EIGRP-1 (EIGRP)
R-CENTRAL	Se0/1/1	10.0.0.22	255.255.255.252	—	L6 → R-EIGRP-2 (EIGRP)
R-EIGRP-1	Gi0/0	—	—	—	Trunk 802.1Q hacia SW-EIGRP1
R-EIGRP-1	Gi0/0.10	172.16.0.129	255.255.255.192	—	Gateway VLAN 10 Datos
R-EIGRP-1	Gi0/0.20	172.16.0.193	255.255.255.224	—	Gateway VLAN 20 Voz
R-EIGRP-1	Se0/1/0	10.0.0.13	255.255.255.252	—	L4 → R-EIGRP-2
R-EIGRP-1	Se0/1/1	10.0.0.17	255.255.255.252	—	L5 → R-CENTRAL
R-EIGRP-2	Gi0/0	172.16.0.1	255.255.255.128	—	Gateway LAN datos
R-EIGRP-2	Se0/1/0	10.0.0.14	255.255.255.252	—	L4 → R-EIGRP-1
R-EIGRP-2	Se0/1/1	10.0.0.21	255.255.255.252	—	L6 → R-CENTRAL
PC-O1-V10	NIC	192.168.1.10	255.255.255.192	192.168.1.1	VLAN 10 · SW-OSPF1 Fa0/2
PC-O1-V30	NIC	192.168.1.70	255.255.255.240	192.168.1.65	VLAN 30 · SW-OSPF1 Fa0/3
PC-O2	NIC	192.168.0.10	255.255.255.0	192.168.0.1	LAN · SW-OSPF2 Fa0/2
PC-E1-V10	NIC	172.16.0.130	255.255.255.192	172.16.0.129	VLAN 10 · SW-EIGRP1 Fa0/2
PC-E1-V20	NIC	172.16.0.194	255.255.255.224	172.16.0.193	VLAN 20 · SW-EIGRP1 Fa0/3
PC-E2	NIC	172.16.0.10	255.255.255.128	172.16.0.1	LAN · SW-EIGRP2 Fa0/2

Switch	Puertos de acceso	Trunk
SW-OSPF1	Fa0/2 → VLAN 10 · Fa0/3 → VLAN 30	G0/1 → R-OSPF-1 G0/0
SW-EIGRP1	Fa0/2 → VLAN 10 · Fa0/3 → VLAN 20	G0/1 → R-EIGRP-1 G0/0
SW-OSPF2 / SW-EIGRP2	Todos en VLAN 1 (LAN plana)	— (acceso a G0/0 del router)

1. Tablas de enrutamiento (show ip route)

B1: Tabla de enrutamiento de R-OSPF-1

```
R-OSPF-1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.5/32 is directly connected, Serial0/1/1
O       10.0.0.8/30 [110/128] via 10.0.0.6, 00:03:21, Serial0/1/1
O E1    10.0.0.12/30 [110/84] via 10.0.0.6, 00:02:12, Serial0/1/1
O E1    10.0.0.16/30 [110/84] via 10.0.0.6, 00:02:12, Serial0/1/1
O E1    10.0.0.20/30 [110/84] via 10.0.0.6, 00:02:12, Serial0/1/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O E1    172.16.0.0/25 [110/84] via 10.0.0.6, 00:02:12, Serial0/1/1
O E1    172.16.0.128/26 [110/84] via 10.0.0.6, 00:02:12, Serial0/1/1
O E1    172.16.0.192/27 [110/84] via 10.0.0.6, 00:02:12, Serial0/1/1
O E1 192.168.0.0/23 [110/84] via 10.0.0.6, 00:02:12, Serial0/1/1
O    192.168.0.0/24 [110/129] via 10.0.0.2, 00:03:21, Serial0/1/0
                    [110/129] via 10.0.0.6, 00:03:21, Serial0/1/1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C       192.168.1.0/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       192.168.1.64/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       192.168.1.65/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

R-OSPF-1 llega a la LAN de R-OSPF-2 (192.168.0.0/24) por dos caminos de igual costo (129): el enlace directo (Serial0/1/0) y el camino por R-CENTRAL (Serial0/1/1). Esto evidencia el balanceo ECMP. Las redes del lado EIGRP llegan como externas O E1 vía R-CENTRAL (10.0.0.6) con métrica 84, que es la semilla (20) más el costo interno hasta R-CENTRAL (64). La línea O E1 192.168.0.0/23 es el resumen del propio lado OSPF: R-CENTRAL lo genera hacia EIGRP (ruta a Null0) y, al redistribuir EIGRP en OSPF, vuelve a entrar como externa. No afecta el enrutamiento porque las subredes reales (/24, /26 y /28) son más específicas y siempre ganan; solo el espacio no asignado del /23 apunta a R-CENTRAL, donde se descarta en Null0.

B2: Tabla de enrutamiento de R-OSPF-2

```
R-OSPF-2>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
O       10.0.0.4/30 [110/128] via 10.0.0.10, 00:04:27, Serial0/1/1
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.9/32 is directly connected, Serial0/1/1
O E1    10.0.0.12/30 [110/84] via 10.0.0.10, 00:03:13, Serial0/1/1
O E1    10.0.0.16/30 [110/84] via 10.0.0.10, 00:03:13, Serial0/1/1
O E1    10.0.0.20/30 [110/84] via 10.0.0.10, 00:03:13, Serial0/1/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O E1    172.16.0.0/25 [110/84] via 10.0.0.10, 00:03:13, Serial0/1/1
O E1    172.16.0.128/26 [110/84] via 10.0.0.10, 00:03:13, Serial0/1/1
O E1    172.16.0.192/27 [110/84] via 10.0.0.10, 00:03:13, Serial0/1/1
O E1 192.168.0.0/23 [110/84] via 10.0.0.10, 00:03:13, Serial0/1/1
     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       192.168.1.0/26 [110/129] via 10.0.0.1, 00:04:17, Serial0/1/0
                       [110/129] via 10.0.0.10, 00:04:17, Serial0/1/1
O       192.168.1.64/28 [110/129] via 10.0.0.1, 00:04:17, Serial0/1/0
                        [110/129] via 10.0.0.10, 00:04:17, Serial0/1/1
```

R-OSPF-2 llega a las dos VLANs de R-OSPF-1 (192.168.1.0/26 y 192.168.1.64/28) por dos caminos de costo 129, de forma simétrica a R-OSPF-1. Las redes del lado EIGRP aparecen como O E1 con métrica 84 vía R-CENTRAL (10.0.0.10).

B3: Tabla de enrutamiento de R-CENTRAL

```
R-CENTRAL#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
O       10.0.0.0/30 [110/192] via 10.0.0.5, 00:04:36, Serial0/0/0
                    [110/192] via 10.0.0.9, 00:04:36, Serial0/0/1
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.0.0.6/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       10.0.0.10/32 is directly connected, Serial0/0/1
D       10.0.0.12/30 [90/2937856] via 10.0.0.17, 00:03:41, Serial0/1/0
                     [90/2937856] via 10.0.0.21, 00:03:39, Serial0/1/1
C       10.0.0.16/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.18/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       10.0.0.20/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.22/32 is directly connected, Serial0/1/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D       172.16.0.0/25 [90/2170112] via 10.0.0.21, 00:03:39, Serial0/1/1
D       172.16.0.128/26 [90/2172416] via 10.0.0.17, 00:03:41, Serial0/1/0
D       172.16.0.192/27 [90/2172416] via 10.0.0.17, 00:03:41, Serial0/1/0
D    192.168.0.0/23 is a summary, 00:03:42, Null0
O    192.168.0.0/24 [110/65] via 10.0.0.9, 00:04:46, Serial0/0/1
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       192.168.1.0/26 [110/65] via 10.0.0.5, 00:04:36, Serial0/0/0
O       192.168.1.64/28 [110/65] via 10.0.0.5, 00:04:36, Serial0/0/0
```

R-CENTRAL participa en ambos dominios: aprende las redes del lado OSPF con código O y las del lado EIGRP con código D. La línea D 192.168.0.0/23 is a summary, Null0 es la ruta de descarte que genera la sumarización hacia EIGRP. R-CENTRAL descarta ahí el tráfico dirigido a partes del resumen que no existen, y así se evitan bucles.

B4:Tabla de enrutamiento de R-EIGRP-1

```
R-EIGRP-1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
D EX    10.0.0.0/30 [170/7264256] via 10.0.0.18, 00:04:37, Serial0/1/1
D EX    10.0.0.4/30 [170/7264256] via 10.0.0.18, 00:04:37, Serial0/1/1
D EX    10.0.0.8/30 [170/7264256] via 10.0.0.18, 00:04:37, Serial0/1/1
C       10.0.0.12/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.13/32 is directly connected, Serial0/1/0
C       10.0.0.16/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.17/32 is directly connected, Serial0/1/1
D       10.0.0.20/30 [90/7264256] via 10.0.0.18, 00:04:37, Serial0/1/1
                     [90/7520256] via 10.0.0.14, 00:05:56, Serial0/1/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
D       172.16.0.0/25 [90/2426112] via 10.0.0.14, 00:05:56, Serial0/1/0
                      [90/7264512] via 10.0.0.18, 00:04:34, Serial0/1/1
C       172.16.0.128/26 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       172.16.0.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       172.16.0.192/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       172.16.0.193/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
D    192.168.0.0/23 [90/7264256] via 10.0.0.18, 00:04:37, Serial0/1/1
```

R-EIGRP-1 llega a la LAN de R-EIGRP-2 (172.16.0.0/25) por dos caminos de métrica distinta: 2 426 112 por el enlace directo y 7 264 512 por R-CENTRAL. Ambos están instalados gracias a variance 3. Todo el lado OSPF llega como una sola ruta de resumen, D 192.168.0.0/23, y los enlaces /30 del lado OSPF como externas D EX (distancia administrativa 170).

B5: Tabla de enrutamiento de R-EIGRP-2

```
R-EIGRP-2>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
D EX    10.0.0.0/30 [170/7264256] via 10.0.0.22, 00:04:57, Serial0/1/1
D EX    10.0.0.4/30 [170/7264256] via 10.0.0.22, 00:04:57, Serial0/1/1
D EX    10.0.0.8/30 [170/7264256] via 10.0.0.22, 00:04:57, Serial0/1/1
C       10.0.0.12/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       10.0.0.14/32 is directly connected, Serial0/1/0
D       10.0.0.16/30 [90/7264256] via 10.0.0.22, 00:04:57, Serial0/1/1
                     [90/7520256] via 10.0.0.13, 00:06:20, Serial0/1/0
C       10.0.0.20/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       10.0.0.21/32 is directly connected, Serial0/1/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 4 masks
C       172.16.0.0/25 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D       172.16.0.128/26 [90/2428416] via 10.0.0.13, 00:06:20, Serial0/1/0
                        [90/7266816] via 10.0.0.22, 00:04:57, Serial0/1/1
D       172.16.0.192/27 [90/2428416] via 10.0.0.13, 00:06:20, Serial0/1/0
                        [90/7266816] via 10.0.0.22, 00:04:57, Serial0/1/1
D    192.168.0.0/23 [90/7264256] via 10.0.0.22, 00:04:57, Serial0/1/1
```

R-EIGRP-2 llega a las VLANs de R-EIGRP-1 (172.16.0.128/26 y 172.16.0.192/27) por dos caminos de métrica distinta (2 428 416 y 7 266 816), el mismo balanceo desigual en sentido contrario. El lado OSPF llega resumido en una sola ruta D 192.168.0.0/23 en lugar de las tres subredes /24, /26 y /28, y los enlaces /30 del lado OSPF como D EX (AD 170).

2. Balanceo de costo igual en OSPF (6.1)

R-OSPF-1 llega a la LAN de R-OSPF-2 por dos caminos de costo 129 y OSPF instala ambos (ver cálculo en la sección 8.11 del PDF 1).

B6: Costos OSPF por interfaz en R-OSPF-1

```
R-OSPF-1>show ip ospf interface

GigabitEthernet0/0.10 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.1.1/26, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.1.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
GigabitEthernet0/0.30 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.1.65/28, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.1.65
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial0/1/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 128
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:03
  Index 3/3, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
Serial0/1/1 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.0.0.5/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:04
  Index 4/4, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 3.3.3.3
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R-OSPF-1>
```

El enlace directo hacia R-OSPF-2 (Serial0/1/0) tiene costo 128 y el enlace hacia R-CENTRAL (Serial0/1/1) tiene costo 64. Así, el camino directo (128 + 1) y el camino por R-CENTRAL (64 + 64 + 1) suman lo mismo, 129, y OSPF instala ambos para balancear el tráfico (ECMP), como se ve en la tabla de enrutamiento de R-OSPF-1. Además, las subinterfaces Gi0/0.10 y Gi0/0.30 muestran No Hellos (Passive interface): las redes de las VLANs se anuncian por OSPF, pero no se envían Hellos hacia los equipos de usuario. Los vecinos formados por los enlaces seriales son 2.2.2.2 (R-OSPF-2) y 3.3.3.3 (R-CENTRAL), todos en el área 0.

B7 : Rutas OSPF de igual costo en R-OSPF-1

```
R-OSPF-1>show ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
O       10.0.0.8 [110/128] via 10.0.0.6, 00:23:36, Serial0/1/1
O E1    10.0.0.12 [110/84] via 10.0.0.6, 00:22:27, Serial0/1/1
O E1    10.0.0.16 [110/84] via 10.0.0.6, 00:22:27, Serial0/1/1
O E1    10.0.0.20 [110/84] via 10.0.0.6, 00:22:27, Serial0/1/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
O E1    172.16.0.0 [110/84] via 10.0.0.6, 00:22:27, Serial0/1/1
O E1    172.16.0.128 [110/84] via 10.0.0.6, 00:22:27, Serial0/1/1
O E1    172.16.0.192 [110/84] via 10.0.0.6, 00:22:27, Serial0/1/1
     192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O E1    192.168.0.0 [110/84] via 10.0.0.6, 00:22:27, Serial0/1/1
O       192.168.0.0 [110/129] via 10.0.0.2, 00:23:36, Serial0/1/0
                    [110/129] via 10.0.0.6, 00:23:36, Serial0/1/1

R-OSPF-1>
```

La red 192.168.0.0/24 (LAN de R-OSPF-2) aparece con dos rutas de métrica 129: una vía 10.0.0.2 por el enlace directo (Serial0/1/0) y otra vía 10.0.0.6 pasando por R-CENTRAL (Serial0/1/1). Como ambas tienen el mismo costo, OSPF las instala a la vez y reparte el tráfico entre los dos caminos (balanceo de costo igual, ECMP). La red 10.0.0.8/30 aparece con un solo camino porque por R-CENTRAL cuesta 128 y por el enlace directo 192; el empate solo se buscó entre las LANs de los dos routers OSPF.

3. Balanceo desigual 75/25 en EIGRP (6.2)

R-EIGRP-1 usa dos caminos hacia 172.16.0.0/25 con métricas 2 426 112 y 7 264 512 → reparto 74.96 % / 25.04 % (ver cálculo en la sección 8.12 del PDF 1).

B8: Topología EIGRP de R-EIGRP-1 (successor y feasible successor)

```
R-EIGRP-1> show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS 100/ID(172.16.0.193)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - Reply status

P 10.0.0.0/30, 1 successors, FD is 7264256
         via Rstatic (7264256/2169856)
P 10.0.0.4/30, 1 successors, FD is 7264256
         via Rstatic (7264256/2169856)
P 10.0.0.8/30, 1 successors, FD is 7264256
         via Rstatic (7264256/2169856)
P 10.0.0.12/30, 1 successors, FD is 2425856
         via Connected, Serial0/1/0
P 10.0.0.16/30, 1 successors, FD is 6752256
         via Connected, Serial0/1/1
P 10.0.0.20/30, 2 successors, FD is 7264256
         via 10.0.0.18 (7264256/2169856), Serial0/1/1
         via 10.0.0.14 (7520256/6752256), Serial0/1/0
P 172.16.0.0/25, 2 successors, FD is 2426112
         via 10.0.0.14 (2426112/2816), Serial0/1/0
         via 10.0.0.18 (7264512/2170112), Serial0/1/1
P 172.16.0.128/26, 1 successors, FD is 28160
         via Connected, GigabitEthernet0/0.10
P 172.16.0.192/27, 1 successors, FD is 28160
         via Connected, GigabitEthernet0/0.20
P 192.168.0.0/23, 1 successors, FD is 7264256
         via 10.0.0.18 (7264256/2169856), Serial0/1/1
R-EIGRP-1>
```

Para la red 172.16.0.0/25 (LAN de R-EIGRP-2), R-EIGRP-1 tiene dos caminos. El successor es la ruta vía 10.0.0.14 por el enlace directo, con FD 2 426 112. El feasible successor es la ruta vía 10.0.0.18 pasando por R-CENTRAL, con métrica 7 264 512 y distancia reportada (RD) 2 170 112. Califica como feasible successor porque su RD (2 170 112) es menor que la FD del successor (2 426 112), lo que garantiza que es libre de bucles. Con variance 3 se instala porque su métrica es 2.994 veces la FD, menor que 3 × FD. El tráfico se reparte en proporción inversa a la métrica: 74.96 % por la ruta principal y 25.04 % por la secundaria. Packet Tracer muestra "2 successors" porque cuenta ambas rutas instaladas por variance.

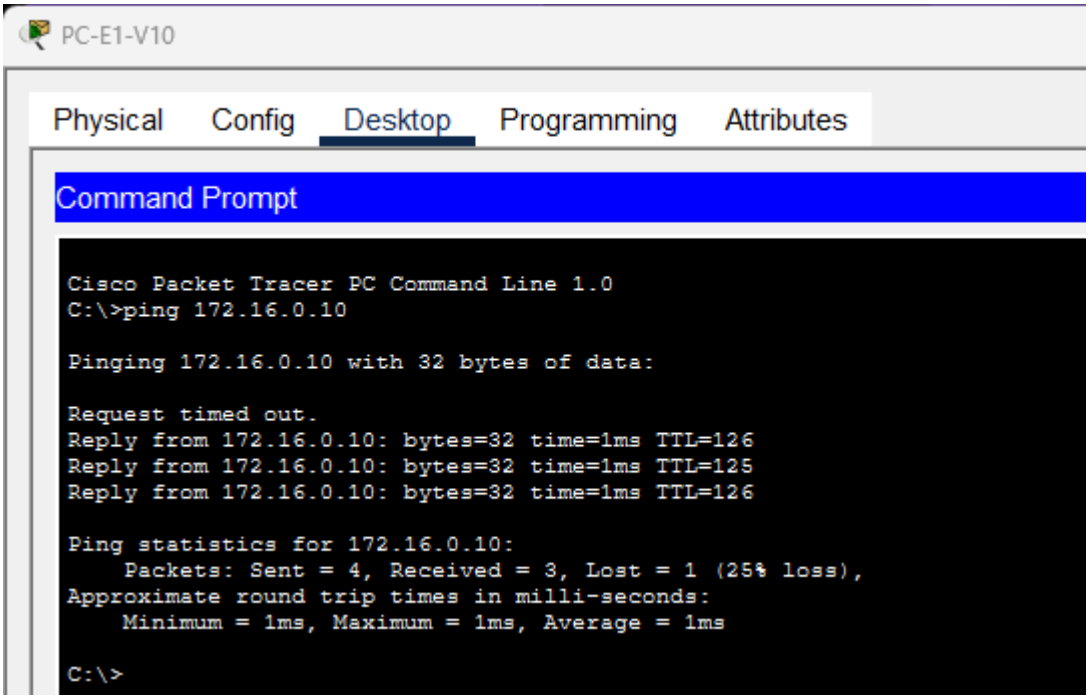
B9: Rutas EIGRP instaladas en R-EIGRP-1 (balanceo desigual)

```
R-EIGRP-1>
R-EIGRP-1>show ip route eigrp
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
D EX    10.0.0.0/30 [170/7264256] via 10.0.0.18, 00:26:33, Serial0/1/1
D EX    10.0.0.4/30 [170/7264256] via 10.0.0.18, 00:26:33, Serial0/1/1
D EX    10.0.0.8/30 [170/7264256] via 10.0.0.18, 00:26:33, Serial0/1/1
D       10.0.0.20/30 [90/7264256] via 10.0.0.18, 00:26:33, Serial0/1/1
                     [90/7520256] via 10.0.0.14, 00:27:52, Serial0/1/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
D       172.16.0.0/25 [90/2426112] via 10.0.0.14, 00:27:52, Serial0/1/0
                      [90/7264512] via 10.0.0.18, 00:26:30, Serial0/1/1
D    192.168.0.0/23 [90/7264256] via 10.0.0.18, 00:26:33, Serial0/1/1

R-EIGRP-1>
```

La red 172.16.0.0/25 queda instalada en la tabla de enrutamiento con dos caminos de métrica distinta: 2 426 112 vía 10.0.0.14 (enlace directo, Serial0/1/0) y 7 264 512 vía 10.0.0.18 (por R-CENTRAL, Serial0/1/1). Sin variance, EIGRP solo instalaría la ruta de menor métrica. Con variance 3 también instala la secundaria, y el router reparte el tráfico en proporción inversa a la métrica, aproximadamente 75 % / 25 %. También se observa la redistribución: el lado OSPF llega como una sola ruta de resumen D 192.168.0.0/23, y los enlaces /30 del lado OSPF como externas D EX (distancia administrativa 170).

B10: Evidencia del balanceo EIGRP en el TTL



Ping desde PC-E1-V10 (VLAN 10 de R-EIGRP-1) hacia PC-E2 (LAN de R-EIGRP-2). PC-E2 responde con TTL inicial 128, y cada router que atraviesa la respuesta le resta 1. Las respuestas con TTL 126 pasaron por 2 routers (R-EIGRP-2 y R-EIGRP-1, enlace directo), y las de TTL 125 por 3 (R-EIGRP-2, R-CENTRAL y R-EIGRP-1). Esto confirma que el tráfico usa los dos caminos que instaló variance 3. El primer paquete se perdió mientras se resolvía ARP (la primera vez el router necesita averiguar la dirección MAC del destino); no es una falla de enrutamiento.

4. Redistribución mutua y sumarización

La explicación de la métrica semilla, E1 vs E2 y el cálculo de los resúmenes está en las secciones 8.9, 8.10 y 8.13 del PDF 1. Aquí solo va la evidencia.

B11: Limitación de Packet Tracer en la sumarización hacia OSPF

```
R-CENTRAL>
R-CENTRAL>enable
R-CENTRAL#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-CENTRAL(config)#}
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-CENTRAL(config)#
R-CENTRAL(config)#router ospf 1
R-CENTRAL(config-router)#
R-CENTRAL(config-router)#summary-address 172.16.0.0 255.255.255.0
                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-CENTRAL(config-router)#
R-CENTRAL(config-router)#exit
R-CENTRAL(config)#route-map EIGRP-A-OSPF permit 10
                       ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-CENTRAL(config)#router ospf 1
R-CENTRAL(config-router)#
R-CENTRAL(config-router)#distribute-list 20 out eigrp 100
                              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

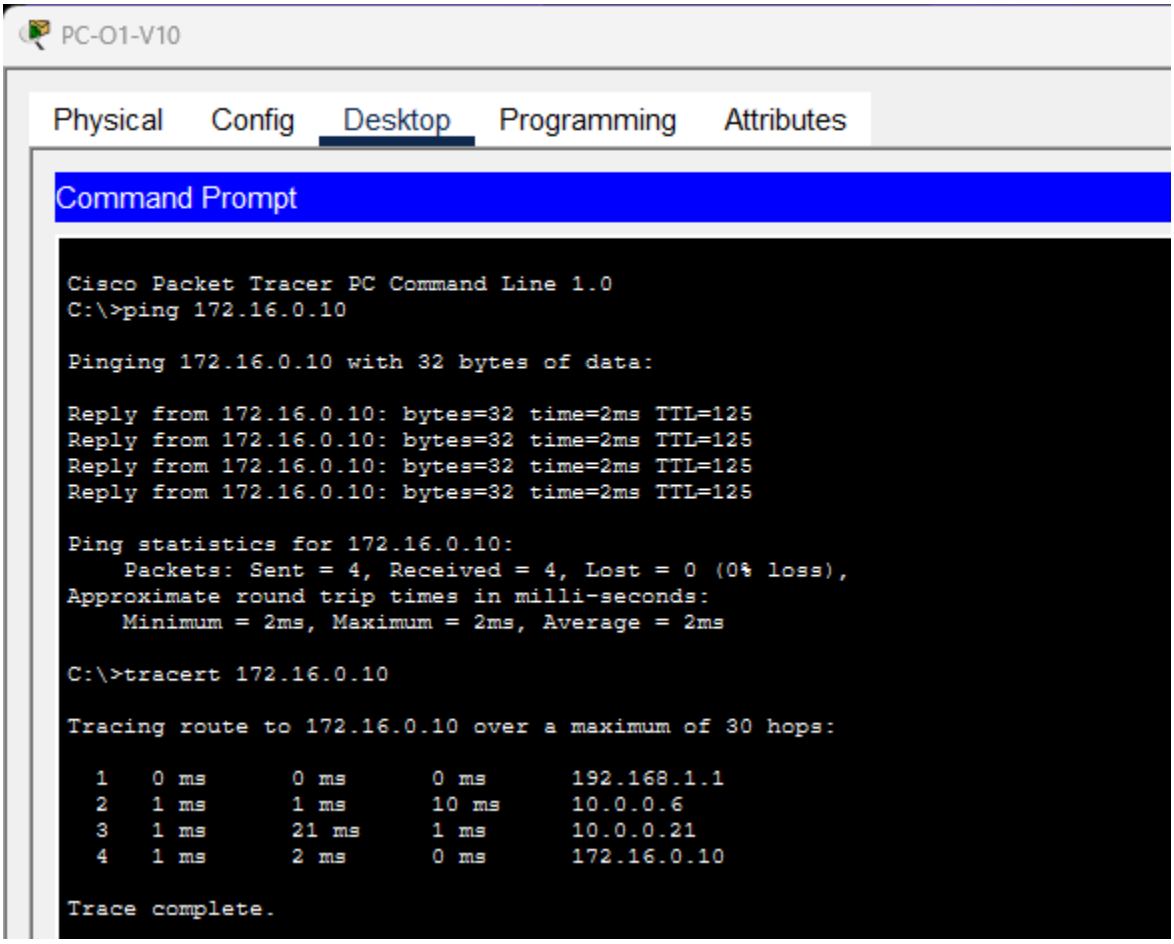
R-CENTRAL(config-router)#
R-CENTRAL(config-router)#end
R-CENTRAL#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R-CENTRAL#
```

El comando correcto para anunciar el resumen 172.16.0.0/24 hacia OSPF es summary-address 172.16.0.0 255.255.255.0 bajo router ospf 1, pero Packet Tracer no lo implementa. También se probaron las alternativas reales para filtrar la redistribución (route-map y distribute-list … out eigrp 100), y el simulador rechazó ambas. Por eso los routers OSPF reciben las tres subredes del lado EIGRP por separado. La sumarización en sentido contrario (192.168.0.0/23 hacia EIGRP) sí funciona, como se ve en B3, B4 y B5.

5. Conectividad extremo a extremo

B12: Conectividad extremo a extremo



Ping desde PC-O1-V10 (VLAN 10 de R-OSPF-1, 192.168.1.10) hacia PC-E2 (LAN de R-EIGRP-2, 172.16.0.10): 4 de 4 respuestas, 0 % de pérdida. El tracert muestra el recorrido completo: R-OSPF-1 (192.168.1.1, gateway de la VLAN), R-CENTRAL (10.0.0.6), R-EIGRP-2 (10.0.0.21) y finalmente PC-E2. El paquete cruza del dominio OSPF al dominio EIGRP a través de R-CENTRAL, lo que confirma la redistribución en ambos sentidos. La ida usa las rutas EIGRP redistribuidas en OSPF, y la respuesta usa el resumen 192.168.0.0/23 redistribuido en EIGRP. El TTL de 125 indica que la respuesta atravesó 3 routers (128 − 3).

Saltos del tracert (según la captura B12):

Salto	Dirección	Equipo
1	192.168.1.1	R-OSPF-1 (gateway de la VLAN 10)
2	10.0.0.6	R-CENTRAL (enlace L2)
3	10.0.0.21	R-EIGRP-2 (enlace L6)
4	172.16.0.10	PC-E2

Anexo — Valores configurados en el .pkt

Resumen de lo que quedó configurado, para que el documento y el .pkt coincidan:

Router	Qué	Valor
R-OSPF-1 / R-OSPF-2	Proceso OSPF	router ospf 1, área 0
R-OSPF-1 / R-OSPF-2	Costo enlace directo (Se0/1/0)	ip ospf cost 128
R-OSPF-1 / R-OSPF-2	Interfaces pasivas	Gi0/0 (y subinterfaces en R-OSPF-1)
R-EIGRP-1 / R-EIGRP-2	Proceso EIGRP	router eigrp 100, no auto-summary
R-EIGRP-1 / R-EIGRP-2	Delay enlace directo	delay 3000
R-EIGRP-1 / R-EIGRP-2	Delay enlace a R-CENTRAL	delay 19900
R-EIGRP-1 / R-EIGRP-2	Balanceo desigual	variance 3
R-EIGRP-1 / R-EIGRP-2	Interfaces pasivas	Gi0/0 (y subinterfaces en R-EIGRP-1)
R-CENTRAL	EIGRP → OSPF	redistribute eigrp 100 metric-type 1 subnets
R-CENTRAL	OSPF → EIGRP	redistribute ospf 1 metric 1544 2000 255 1 1500
R-CENTRAL	Resumen hacia EIGRP	ip summary-address eigrp 100 192.168.0.0 255.255.254.0 (Se0/1/0 y Se0/1/1)
R-CENTRAL	Resumen hacia OSPF	172.16.0.0/24 — no soportado por Packet Tracer